

RELATÓRIO: SISTEMA DE CONTAGEM DE TRÁFEGO POR SENSOR DE PRESSÃO

André Luis Castro Monteiro e Silva, Caio Lima Bezerra, Felipe Cavalcanti Caminha, José Braz de Oliveira Neto, Lucas Ferreira Sukar Wanderley, Miguel Chaves Becker, Rodrigo Torres Marques Rodrigues

Professores Jimmy Paul & Izabella Nunes

alcms@cesar.school, clb@cesar.school, fcc3@cesar.school, jbon@cesar.school, lfs@cesar.school, mcb4@cesar.school, rtmr@cesar.school, jpsb@cesar.school, inv@cesar.school.

¹ C.E.S.A.R SCHOOL
Recife – PE

Categoria: SUPERIOR

Resumo: O monitoramento estatístico de fluxo veicular constitui uma ferramenta indispensável para a gestão inteligente de infraestruturas urbanas e rodoviárias. No contexto urbano brasileiro, e especificamente na cidade do Recife, a gestão da malha viária enfrenta desafios crônicos. A combinação de fatores climáticos com o tráfego intenso e contínuo de veículos de carga e transporte público acelera severamente o desgaste da pavimentação. Esse cenário resulta em frequentes abatimentos de via e interdições emergenciais coordenadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), impactando diretamente a mobilidade urbana (JORNAL DO COMMERCE, 2023). Dessa forma, a quantificação e classificação volumétrica automatizada do tráfego não é apenas uma questão de fluidez, mas uma ferramenta preditiva essencial para que o poder público possa direcionar recursos de manutenção preventiva para as vias mais sobrecarregadas. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema fundamentado na transdução de pressão pneumática, utilizando uma mangueira transversal vedada para converter passagens de eixos veiculares em sinais elétricos processáveis. A motivação do projeto reside na carência de soluções robustas para coleta automatizada de pressão e desgastes através de dados volumétricos em tempo real. A metodologia integra um sensor de pressão de classe automotiva (MAP) ao microcontrolador ESP32 (ESPRESSIF SYSTEMS, 2023), operando sob uma arquitetura de Internet das Coisas (IoT) com protocolos de baixa latência. O hardware destaca-se pela proteção contra transientes de entrada, incluindo fusíveis, diodos retificadores contra inversão de polaridade e capacitores eletrolíticos de 1000µF e 100µF para mitigação de ripple. O firmware implementa uma calibração dinâmica e redundância de dados em cartão SD via barramento SPI. A infraestrutura de backend utiliza virtualização via Docker com Eclipse Mosquitto e Node-RED, enquanto a interface de monitoramento é construída em Vite com a biblioteca mqtt.js, apresentando alta eficiência na visualização de dados e estabilidade operacional em regime 24/7. O diferencial tecnológico concentra-se na união entre o ajuste físico por potenciômetro de precisão e o processamento digital por Máquina de Estados Finita, assegurando a integridade das informações mesmo sob variações barométricas ambientais.

Palavras-chave: Sistemas Embarcados, Sensor de Pressão, Monitoramento de Tráfego, Internet das Coisas (IoT), ESP32.

Abstract: Statistical vehicle flow monitoring constitutes an indispensable tool for the intelligent management of urban and highway infrastructures. In the context of Brazilian cities, and specifically in the city of Recife, the management of the road network faces chronic challenges. The combination of climatic factors with intense and continuous traffic of cargo and public transport vehicles severely accelerates pavement wear. This scenario results in frequent road subsidences and emergency interdictions coordinated by the Traffic and Urban Transport Authority (CTTU), directly impacting urban mobility (JORNAL DO COMMERCE, 2023). Thus, automated volumetric traffic quantification and classification is not merely a matter of flow, but an essential predictive tool for public authorities to direct preventive maintenance resources to the most overburdened roads. This paper presents the development of a system based on pneumatic pressure transduction, utilizing a sealed transverse hose to convert vehicle axle passages into processable electrical signals. The project's motivation lies in the lack of robust solutions for automated pressure collection and wear through real-time volumetric data. The methodology integrates an automotive-grade pressure sensor (MAP) with the ESP32 microcontroller (ESPRESSIF SYSTEMS, 2023), operating under an Internet of Things (IoT) architecture with low-latency protocols. The hardware stands out for its protection against input transients, including fuses, rectifier diodes against polarity inversion, and 1000µF and 100µF electrolytic capacitors for ripple mitigation. The firmware implements dynamic calibration and data redundancy on an SD card via SPI bus. The backend infrastructure uses Docker virtualization with Eclipse Mosquitto and Node-RED, while the monitoring interface is built in Vite with the mqtt.js library, presenting high efficiency in data visualization and operational stability in a 24/7 regime. The technological differential focuses on the union between physical adjustment by a precision potentiometer and digital processing by a Finite State Machine, ensuring information integrity even under environmental barometric variations.

Keywords: Embedded Systems, Pressure Sensor, Traffic Monitoring, Internet of Things (IoT), ESP32.

1 INTRODUÇÃO

O monitoramento estatístico de fluxo veicular via transdução pneumática fundamenta-se na detecção de pulsos de pressão gerados pela compressão mecânica de mangueiras instaladas transversalmente nas vias. Essa técnica destaca-se pela eficiência na identificação de passagens de eixos, permitindo a classificação volumétrica de veículos para fins de planejamento urbano e gestão de tráfego.

A principal motivação deste trabalho reside na necessidade de dispositivos de instrumentação resilientes e de baixo custo. O projeto diferencia-se pelo uso de sensores de classe automotiva (modelo MAP original Volkswagen), conhecidos por sua alta linearidade e resistência mecânica. Adicionalmente, o sistema emprega uma lógica de calibração dinâmica via software que compensa variações térmicas que poderiam comprometer a leitura analógica em longos períodos de operação.

Este artigo encontra-se organizado da seguinte forma: a Seção 2 detalha o trabalho proposto integrando hardware e firmware; a Seção 3 descreve os materiais e métodos utilizados na validação e calibração; a Seção 4 apresenta os resultados, a infraestrutura IoT e a interface de usuário; e a Seção 5 consolida as conclusões e recomendações do desenvolvimento.

2 O TRABALHO PROPOSTO

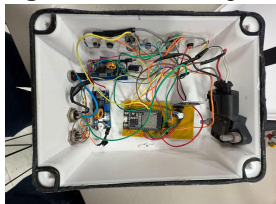
2.1 Arquitetura de Hardware e Gerenciamento de Energia

O protótipo foi implementado em perfboard para garantir robustez mecânica. A alimentação primária de 12V CC é protegida por um fusível de ação rápida e um diodo retificador para evitar danos por inversão de polaridade. O gerenciamento térmico e energético é feito por conversores buck, distribuindo a carga nos seguintes trilhos de tensão:

- 9V: Destinado à alimentação de periféricos e expansões externas, como câmeras de monitoramento;
- 7V: Aplicado ao pino VIN do ESP32 para regulação pelo LDO interno do microcontrolador;
- 5V: Barramento dedicado ao sensor MAP e ao módulo de gravação SPI.

A estabilidade do sistema é reforçada por capacitores de 1000 μ F na entrada principal e 100 μ F junto ao microcontrolador para mitigar ruídos de alta frequência. Para o controle de saídas e gatilhos, implementou-se uma lógica de low-side switching utilizando três estágios de transistores para acionamento de LEDs de status e periféricos externos.

Figura 1 – Protótipo do sistema montado em perfboard.



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 2 – Protótipo do sistema completo com a mangueira pressurizada.



Fonte: Autoria própria (2026).

2.2 Sensoriamento e Condicionamento Utiliza-se um sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) Volkswagen que opera na faixa de -0.8 bar a 3 bar. Devido à sua saída analógica de 5V, foi necessário implementar um divisor de tensão resistivo para realizar o level shifting para 3.3V, protegendo as portas lógicas do ESP32. Um potenciômetro de precisão foi integrado para o ajuste fino do threshold (limiar), permitindo o condicionamento do sinal de acordo com a sensibilidade desejada em campo.

2.3 Lógica de Firmware O processamento é regido por uma Máquina de Estados Finita (FSM) não-bloqueante, orquestrada através do sistema operacional de tempo real FreeRTOS (BARRY, 2016). O uso de tasks do FreeRTOS permite paralelizar a amostragem analógica do sensor MAP, o gerenciamento da conexão Wi-Fi e a publicação de dados via MQTT de forma assíncrona. Os estados estão detalhados abaixo:

1. INIT: Inicialização do sistema, montagem do SD Card e ativação do Watchdog Timer.
2. AGUARDANDO_PRESSAO: O sistema entra em loop aguardando a pressurização. Ação do Operador: É necessária a aplicação de pressão manual (bomba de ar) para atingir o equilíbrio estático inicial.
3. ESTAVEL: O firmware valida a constância do sinal pneumático para evitar ruídos de inicialização.
4. COLETA_MEDIA: Realiza uma amostragem aritmética de 30 segundos para definir o valor de Pressão Média Base (PMedia), estabelecendo o ponto zero dinâmico.
5. OPERACAO: Detecção ativa de eixos veiculares utilizando uma lógica de Histerese para supressão de falsos positivos decorrentes de oscilações elásticas da mangueira.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Validação de Campo A integridade pneumática do sistema foi testada através de pressurização manual com bomba de bicicleta. Este procedimento permitiu calibrar a resposta transiente do sensor MAP e validar a estanqueidade das conexões antes da implantação.

3.2 Calibração A precisão do sistema é mantida por um ciclo de calibração recorrente no estado COLETA_MEDIA. Durante este período, o microcontrolador integra as leituras do sensor para calcular o offset dinâmico, permitindo que o sistema se adapte a mudanças na pressão atmosférica local ou dilatação térmica do ar confinado.

3.3 Redundância de Dados Para prevenir perdas decorrentes de falhas de conexão Wi-Fi, o sistema utiliza um módulo SPI para Data Logging em cartão SD de 2GB. Os registros são salvos em formato CSV, contendo o carimbo de tempo (timestamp) e a amplitude da pressão detectada em cada evento de passagem.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

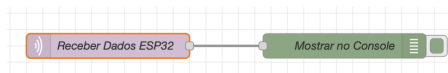
4.1 Comunicação IoT: A transmissão de dados ocorre via protocolo MQTT (BANKS; GUPTA, 2014) com a biblioteca PubSubClient.. A telemetria é enviada para um servidor local, garantindo baixa latência e alta disponibilidade para o monitoramento em tempo real.

4.2 Estrutura de Dados (Payload JSON) Os dados são transmitidos em blocos de texto estruturados para facilitar a interpretação pelo backend:

```
{ "estado": "OPERACAO", "pressaoV": 2.15, "pmedia": 2.10, "potV": 1.50, "potN": 0.45, "x": 2.18, "eixos": 14, "evento": "AXLE" }. A conversão do valor bruto de tensão (pressaoV) para unidade de pressão (kPa) é realizada no frontend (Dashboard), permitindo que a calibração seja ajustada via software sem necessidade de alterar o firmware do microcontrolador.
```

4.3 Infraestrutura de Redes A solução utiliza uma stack virtualizada em containers Docker (MERKEL, 2014), operando o broker Eclipse Mosquitto (portas 1883 e 9001 para WebSockets) e o Node-RED para orquestração de fluxos. Esta arquitetura local permite o processamento imediato dos dados sem dependência de conectividade externa (Internet).

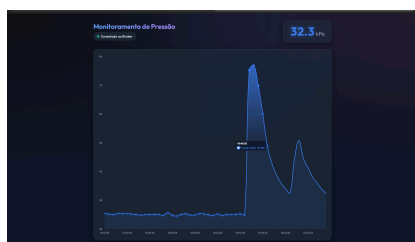
Figura 3 –Node-RED



Fonte: autoria própria (2026)

4.4 Interface de Usuário (Dashboard) O Dashboard foi desenvolvido com a tecnologia Vite (Vanilla JS) e a biblioteca mqtt.js. A interface utiliza o design Glassmorphism para clareza visual. Como requisito operacional crítico para a visualização, o Dashboard recebe o sinal de tensão em tempo real e aplica uma conversão linear (via software). Essa operação interpola a faixa típica de saída analógica do sensor MAP (0,4 V a 4,65 V) para o espectro de pressão absoluta correspondente (10 kPa a 115 kPa). A aplicação dessa função de transferência diretamente no software segue o padrão de instrumentação recomendado pelos próprios fabricantes de semicondutores automotivos para garantir a precisão da leitura em Unidades de Controle Eletrônico (INFINEON, 2019). Dessa forma, o painel exibe a pressão absoluta em kPa de forma fixa no canto superior direito. O centro da tela apresenta um gráfico dinâmico (Chart.js) que plota as variações dessa pressão calculada em tempo real.

Figura 4 –Dashboard do protótipo em localhost



Fonte: Autoria própria (2026).

5 CONCLUSÕES

O sistema proposto demonstrou-se uma solução de engenharia de alta confiabilidade para a contagem de tráfego. A robustez advinda do uso de componentes automotivos (sensor MAP) em conjunto com a proteção de hardware (filtros e capacitores) assegura longevidade operacional.

Os principais diferenciais do projeto são a calibração híbrida, que minimiza erros sistemáticos, e a redundância via cartão SD, que protege os dados contra instabilidades de rede. Dada a escalabilidade da arquitetura baseada em Docker, recomenda-se a aplicação do sistema para instrumentação de redes viárias complexas, oferecendo uma alternativa técnica superior em termos de manutenção e precisão de dados volumétricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BANKS, A.; GUPTA, R. MQTT Version 3.1.1. **OASIS Standard**, 2014. Disponível em: <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>.
- BARRY, R. **FreeRTOS Reference Manual**. Real Time Engineers Ltd, 2016.
- ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet**. Versão 4.3. 2023. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/es32_datasheet_en.pdf.
- INFINEON TECHNOLOGIES. KP215IGE1701: Analog Absolute Pressure Sensor (MAP). **Datasheet Rev. 1.0**. Munique: Infineon Technologies AG, 2019. Disponível em: <https://www.infineon.com/part/KP215IGE1701>. Acesso em: 4 jun. 2026.
- MERKEL, D. Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment. **Linux journal**, v. 2014, n. 239, p. 2, 2014.
- SOARES, Roberta et al. FOTOS: Carro é 'engolido' por buraco na Avenida Recife após piso ceder; veja imagens. **Jornal do Commercio**, Recife, 15 jul. 2023. Disponível em: <https://jc.uol.com.br/pernambuco/2023/07/15536589-fotos-carr-o-e-engolido-por-por-buraco-na-avenida-recife-veja-imagens.html>. Acesso em: 4 jun. 2026.
- Observação: O material multimídia deste trabalho encontra-se disponível em: www.mnr.org.br/mostravirtual.

APÊNDICE A - CÓDIGO FONTE E REPOSITÓRIO

Devido à extensão e complexidade da arquitetura de software desenvolvida, que contempla o firmware em C/C++ (ESP32), a infraestrutura de backend (Docker/Node-RED) e a interface web (Vite/JavaScript), os códigos-fonte não foram transcritos na íntegra neste documento.

Todo o código-fonte, estruturado em suas respectivas camadas, bem como as instruções de compilação, diagramas

esquemáticos e arquivos de configuração, encontram-se disponíveis e documentados no repositório público do GitHub, acessível através do link abaixo:

Link do Repositório GitHub:

<https://github.com/rtnr01/Projeto-Embarcados-Grupo9>

O repositório contém a seguinte estrutura principal de diretórios:

/esp32-esp8266: Firmware do microcontrolador utilizando a Máquina de Estados Finita e o sistema operacional de tempo real (FreeRTOS).

/applications/server: Configurações de virtualização via Docker Compose, contendo Eclipse Mosquitto e Node-RED.

/applications/dashboard: Código fonte da aplicação de monitoramento contendo a lógica de WebSocket e renderização de dados em tempo real.

/schematics: Diagramas e esquemáticos dos circuitos físicos do protótipo.

/docs: Documentações adicionais e relatórios do projeto.

